

Projektmanagement

Kapitel 4

Prof. Dr. P. Zmuda

Zeitplanung

1.	Vorlesung	✓
2.	Vorlesung und Übung 1	✓
3.	Vorlesung	✓
4.	Vorlesung und Übung 2	✓
5.	Vorlesung	✓
6.	Vorlesung und Übung 3	✓
7.	Vorlesung	
s. Online Campus	Klausur (siehe Studienbuch)	

Projektmanagement

3	Agiles Projektmanagement
3.1	Agilität
3.2	Scrum
3.3	Kanban
4	Querschnittsfunktionen im Projektmanagement
4.1	Übung: Projektsteckbrief
4.2	Risikomanagement
4.3	Qualitätsmanagement

Projektskizze 1/2

- Projektskizze (auch Projektdefinition) bietet eine kompakte Zusammenfassung wesentlicher Projektmerkmale und dient als Grundlage für die weitere Planung und Genehmigung
- Folgende Punkte sind in der Regel mindestens enthalten:
 - 1. Projektübersicht**
 - Projektname und -nummer: Eindeutige Identifikation des Projekts
 - Projektbeschreibung: Kurze Zusammenfassung der Projektziele und -inhalte
 - Ausgangssituation: Status vor Beginn des Projekts und Notwendigkeit des Projekts
 - 2. Projektziele und -umfang**
 - Ziele: Hauptziele und angestrebte Ergebnisse des Projekts
 - Arbeitspakete: Grobe Auflistung der wesentlichen Arbeitspakete und Phasen
 - Meilensteine: Wichtige Ereignisse und deren zeitliche Zuordnung
 - Aufwand: Anzahl an Personentagen
 - 3. Rahmenbedingungen und Ressourcen**
 - Projektauftraggeber: Name und Kontaktdaten des Auftraggebers
 - Projektleiter: Name und Kontaktdaten des Projektleiters
 - Projektdauer: Zeitraum in Tagen oder Wochen von Projektbeginn bis -ende
 - Budgetrahmen: Geplanter Budgetrahmen des Projekts

Projektskizze 2/2

4. Stakeholder und Risikofaktoren

- Stakeholder: Wichtige Beteiligte und deren Interessen
- Risikofaktoren: Hauptsächliche Risiken und Unsicherheiten des Projekts

5. Projektteam und Organisation

- Projektteam: Hauptteammitglieder und deren Rollen
- Organisationsstruktur: Übersicht der projektbezogenen organisatorischen Einheiten

6. Qualitätsanforderungen und Erfolgskriterien

- Qualitätsanforderungen: Kriterien, nach denen die Projektqualität gemessen wird.
- Erfolgskriterien: Maßstäbe zur Bewertung des Projekterfolgs

7. Genehmigungen und Zustimmungen

- Genehmigungen: Notwendige Genehmigungen oder Zustimmungen für das Projekt

Beispiel: Kompakter Projektsteckbrief 1/2

Allgemeines	
Projektname und -nummer	Kommunikationsoptimierung Projekt 2024
Projektbeschreibung	Verbesserung der internen Kommunikationskanäle zur Erhöhung der Effizienz und Mitarbeiterzufriedenheit durch Einführung neuer Tools und Schulungen.
Ausgangssituation	Veraltete und ineffiziente Kommunikationsmittel führen zu Missverständnissen und Verzögerungen. Ziel ist die Modernisierung und Optimierung.
Projektziele und -umfang	
Ziele	Steigerung der Kommunikationseffizienz um 20%
	Einführung von zwei neuen Kommunikationsplattformen
	Durchführung von drei Schulungen für Mitarbeiter
Arbeitspakete	Evaluierung der bestehenden Kommunikationsmittel
	Auswahl und Implementierung neuer Tools
	Planung und Durchführung von Mitarbeiterschulungen
Meilensteine	Kick-off-Meeting: Abschluss der Planungsphase (Ende Woche 1)
	Abschluss der Evaluierung: Vollständige Analyse der bestehenden Systeme (Ende Woche 4)
	Implementierung neuer Tools: Einführung und Integration der Tools (Ende Woche 8)
	Abschluss der Schulungen: Durchführung der Schulungen und Sammlung von Feedback (Ende Woche 12)
Aufwand	15 Personentage

Beispiel: Kompakter Projektsteckbrief 2/2

Rahmenbedingungen und Ressourcen	
Projektauftraggeber	Leiterin der Abteilung für interne Kommunikation, Jessica Schulze
Projektleiter	Hans Müller
Dauer	12 Wochen
Budgetrahmen	50.000 Euro
Stakeholder und Risikofaktoren	
Stakeholder	Abteilungsleitung: Hoher Einfluss und Macht durch Entscheidungskompetenz über Projektziele und Budget; potenzielle Konflikte bei Prioritäten
	Mitarbeiter: Mittlerer Einfluss durch Feedback und Akzeptanz der Tools; hohes Konfliktpotenzial wegen möglichem Widerstand gegen Veränderungen
	Betriebsrat: Mittlerer Einfluss durch Verhandlungen zur Umsetzung; mittleres Konfliktpotenzial bezüglich Arbeitsbedingungen
Risikofaktoren	Widerstand der Mitarbeiter gegen neue Kommunikationsmittel
	Technische Schwierigkeiten bei der Implementierung
	Unzureichende Schulung und geringe Akzeptanz der neuen Tools
Projektteam und Organisation	
Projektteam	Projektleiter: siehe oben
	Technische Spezialistin: Sabine Schmidt, zuständig für die Auswahl und Implementierung der Tools
	Schulungsexperte: James Schuster, verantwortlich für die Schulung der Mitarbeiter
Organisationsstruktur	Matrix-Organisation

Übungsaufgabe 3: Projektsteckbrief

- Bitte bearbeiten Sie die Übungsaufgabe in Ihrer Gruppe.
- Sie können die Übungsaufgabe im Rahmen des Veranstaltungstermins bearbeiten.
- Sie finden alle Unterlagen zur Bearbeitung der „Übungsaufgabe 3 zum Projektsteckbrief“ im OC.
- Beachten Sie bitte die Abgabefrist/-zeit und den Upload im OC.
- Es werden Gruppen zur Vorstellung der Ergebnisse ausgesucht und stellen diese vor.

Zeitplanung

1.	Vorlesung	✓
2.	Vorlesung und Übung 1	✓
3.	Vorlesung	✓
4.	Vorlesung und Übung 2	✓
5.	Vorlesung	✓
6.	Vorlesung und Übung 3	✓
7.	Vorlesung	
s. Online Campus	Klausur (siehe Studienbuch)	

Projektmanagement

3	Agiles Projektmanagement
3.1	Agilität
3.2	Scrum
3.3	Kanban
4	Querschnittsfunktionen im Projektmanagement
4.1	Übung: Projektsteckbrief
4.2	Risikomanagement
4.3	Qualitätsmanagement

Querschnittsfunktionen im Überblick

- **In diesem Abschnitt werden folgende Funktionen vorgestellt:**
 - **Risiko- und Chancenmanagement:** Identifikation, Bewertung und Management von Risiken und Chancen zur Minimierung von Risiken und Maximierung von Chancen
 - **Qualitätsmanagement:** Festlegung, Überwachung und Sicherstellung der Qualitätsanforderungen und -standards im gesamten Projektverlauf

- **Weitere Querschnittsfunktionen:**
 - **Stakeholdermanagement**
 - **Kommunikationsmanagement:** Sicherstellung des Informationsflusses zwischen allen Projektbeteiligten und Stakeholdern, d.h. es umfasst die Planung, Durchführung und Kontrolle der Kommunikation
 - **Änderungsantragsmanagement (Change Request Management):** Steuerung und Kontrolle von Änderungen am Projektumfang, -zielen oder –plänen, insbesondere Behandlung von Änderungsanforderungen, -bewertung und -genehmigung
 - **Claim Management**
 - ...



Risikomanagement

Begriffe „Risiko“ und „Chance“

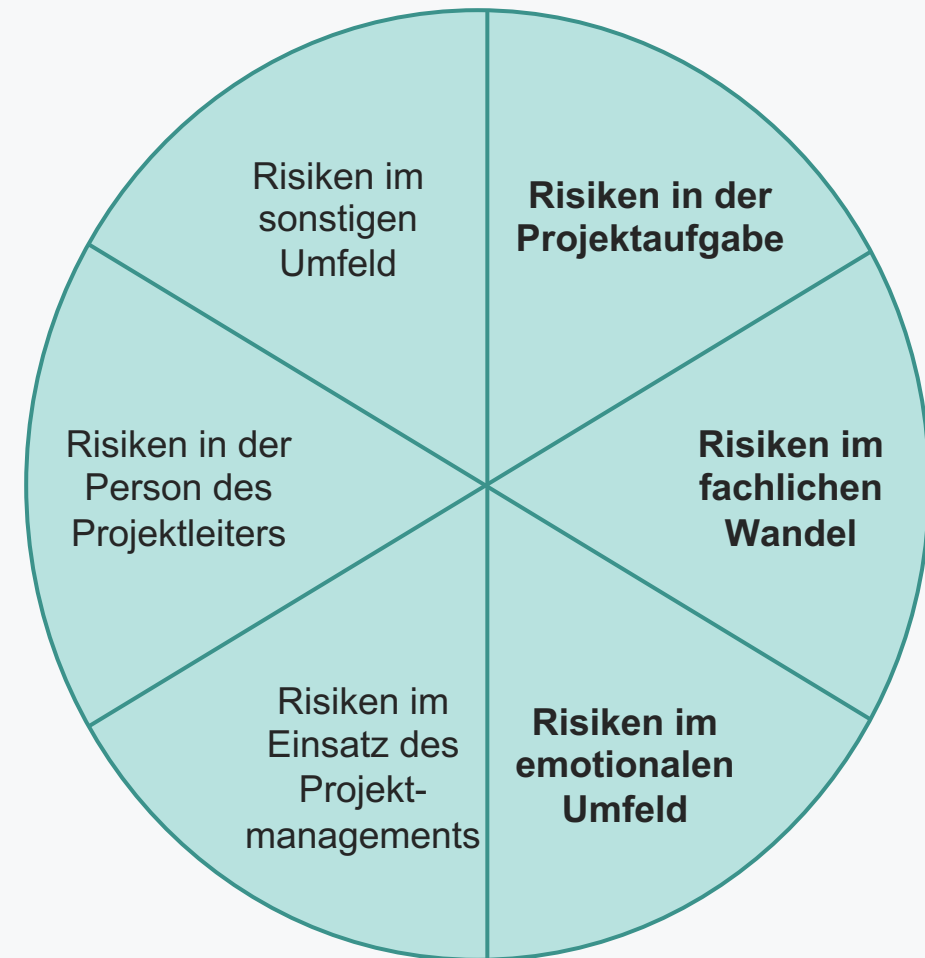
- Jedes Unternehmen ist in eine Umwelt eingebettet, aus der sich sowohl Chancen als auch Risiken ergeben können.
- Chancen und Risiken entstehen aus der unzureichenden Information über die Zukunft:
- Der Erfolg eines Projektes hängt von ausgesprochen vielfältigen Faktoren ab, insbesondere vom momentanen und zukünftigen Verhalten der Menschen, die in irgendeiner Form am Projekt beteiligt sind oder die auch nur zur weiteren Umwelt des Projektes gehören (z. B. bei politischen Entscheidungen).

Definitionen:

- **Risiko** ist die Gefahr einer negativen Abweichung des realisierten Ergebnisses vom geplanten Ergebnis; ein unsicheres Ereignis mit...
 - Risikowahrscheinlichkeit (Wahrscheinlichkeit für den Eintritt des Ereignisses)
 - Schadenshöhe (Ausmaß des eingetretenen Schadens)
- **Risikofaktor** = Risikowahrscheinlichkeit x Schadenshöhe
- Eine **Chance** liegt dann vor, wenn erwartet wird, dass das geplante Ergebnis erreicht oder übertroffen wird.

Arten von Risiken und von Chancen 1/2

- **Risiken in der Projektaufgabe**
 - Fehleinschätzungen in Planung, Unterschätzung von Aufgabenumfang und -komplexität, falsche Beschreibung von Kompetenzprofilen
 - Identifikation durch Nutzung von Projektstrukturplänen und Checklisten
- **Risiken im fachlichen Wandel**
 - Veraltetes Wissen und Fähigkeiten durch unerwartete Innovationen oder Auftauchen neuer Konkurrenten
 - Fokussierung auf „Fachlicher Wandel“ im Projektstrukturplan, Durchführung von „Technology-Scouting“ in Unternehmensumwelt
- **Risiken im emotionalen Umfeld**
 - Reaktionen von Beteiligten geprägt durch Motivation, Hoffnungen, Erwartungen, Befürchtungen und Veränderungsbereitschaft
 - Unterstützung der Identifikation durch Projektumfeldanalyse, Berücksichtigung der Interessenlagen von Projektteammitgliedern



Arten von Risiken und von Chancen 2/2

■ Risiken im Einsatz des Projektmanagements

Probleme bei Anwendung von Projektmanagement-Methoden, fehlende Akzeptanz, unzureichende Kenntnisse

■ Risiken in der Person des Projektleiters

Fehlende Projekterfahrung, mangelnde Akzeptanz, unzureichende Motivation

■ Risiken im sonstigen Umfeld

- Zurückhalten von Informationen, Verweigerung der Mitarbeit durch Beteiligte
- Verzögerte oder unbürokratische Entscheidungsfindung



Beziehung zwischen Risiken und Chancen 1/2

- **Symmetrisches Risiko-/Chance-Paar**
 - Risiko eines Schadens durch **Verlust steht Chance gegenüber**, das geplante Ergebnis zu übertreffen
 - **Beispiel:** Bei Einführung eines neuen Produkts besteht Risiko, dass es vom Markt nicht angenommen wird (Verlust). Gleichzeitig gibt es Chance, dass das Produkt erfolgreicher wird als erwartet.
 - **Konsequenz für Management:** Parallelität von Risikominimierung und Chancenmaximierung, damit Erhöhung der Realisierungschancen und Ertragssteigerung durch bewusste Fokussierung auf positive Potenziale

- **Reines Schadensrisiko**
 - Risiko führt einseitig zu **Schaden ohne entsprechende Gegenchance**.
 - **Beispiel:** Naturrisiken wie Erdbeben, mit erheblichem Schaden an Infrastruktur eines Unternehmens. Im besten Fall tritt kein Erdbeben auf, es gibt jedoch keine zusätzliche positive Auswirkung.
 - **Konsequenz für Management:** Fokus auf Risikominderung und Schadensbegrenzung durch Maßnahmen zur Minimierung negativer Auswirkungen.

Beziehung zwischen Risiken und Chancen 2/2

- **Reine Nutzenchance**
 - Chance besteht **ohne Verbindung zu Risiko**, d.h. Nicht-Wahrnehmung beeinträchtigt nicht geplantes Ergebnis
 - **Beispiel:** In Lieferantengespräch ergeben sich unerwartete Win-Win-Situationen, z. B. das Angebot, bestimmte Entwicklungsaufgaben zu günstigen Konditionen zu übernehmen. Auch ohne diese Chance kann das Projektziel erreicht werden, aber die Nutzung dieser Gelegenheit könnte zusätzliche Vorteile bringen.
 - **Konsequenz für Management:** Systematische Identifikation und Nutzung von Gelegenheiten zur Ergebnisverbesserung und zur Generierung zusätzlicher Wertschöpfung.

Prozess des Chancen- und Risikomanagements



Chancen- und Risikoidentifikation

- **Ziel:** Frühzeitige Erkennung und Sammlung von Einzelrisiken und -chancen zur Erhöhung der Projektsicherheit.
- **Schwerpunkte**
 - **Identifikation, d.h. systematische Erfassung** durch Projektleitung zu Beginn, regelmäßige Überprüfung und Anpassung im Verlauf.
 - **Kontinuierliche Evaluierung** der Relevanz und Wirksamkeit identifizierter Risiken, Chancen und Maßnahmen.
 - **Verknüpfung von Risikomanagement mit Organisationskultur:** Werte und Normen beeinflussen die Erkennung, Bewertung und Maßnahmenentscheidung.
- **Techniken:** Zur Unterstützung der Identifikation von Chancen und Risiken können u. a. folgende Techniken eingesetzt werden:
 - Fehler-Möglichkeiten- und Einfluss-Analyse (FMEA)
 - Checklisten
 - Systematische Analyse der Projektpläne
 - Projektumfeldanalyse
 - Szenario-Technik
 - Früherkennungssysteme auf der Basis von Indikatoren, Kennzahlen oder schwacher Signale



Beispiel: FMEA

- **Herkunft und Anwendungsgebiete:** Ursprünglich in der Raumfahrt entwickelt, eignet sich die Fehler-Möglichkeiten- und -Einfluss-Analyse (FMEA) grundsätzlich für alle Arten von Risiken, wird jedoch häufig in technischen Fragestellungen verwendet.
- **Systematische Methode zur Risikoanalyse:** Die FMEA dient Identifikation und Analyse potenzieller Fehler und Abweichungen von geplanter Leistung.
- **Antizipation von Abweichungen:** Erfassung möglicher Ursachen und deren potenzieller Auswirkungen auf das Projekt durch gedankliche Vorwegnahme.
- **Ableitung und Überprüfung von Lösungsmaßnahmen:** Entwicklung von Maßnahmen zur Risikominderung und regelmäßige Überprüfung ihrer Wirksamkeit.
- **Risikobewertung:** Bewertung von Eintrittswahrscheinlichkeit, Fehlerbedeutung und Entdeckungswahrscheinlichkeit ($> RPZ$), um die Risiken besser zu verstehen.
- **Berechnung der Risiko-Prioritätszahl (RPZ):** Multiplikation der Punktwerte für Eintrittswahrscheinlichkeit, Bedeutung und Entdeckungswahrscheinlichkeit des Fehlers, um einen Indikator für das Risikoausmaß und die Risikobedeutung zu erhalten.

Beispiel: FMEA und Erfassungsbogen

Firma
Produkt, Projekt
erstellt von...
Datum...

BAUGRUPPE, BAUTEIL Funktion	POTENTIELLE FEHLER			VERSION 1 (Ist-Zustand)					MAßNAHMEN	VERSION 2				
	Art	Auswirkung	Ursachen	Prüfmaß- nahmen	Ein- tritt	Bedeu- tung	Entdek- kung	R P Z d)		Prüfmaß- nahmen	Ein- tritt	Bedeu- tung	Entdek- kung	R P Z d)
					a)	b)	c)				a)	b)	c)	
	Bersten	Zerstörung, Lebens- gefahr	- Ventil klemmt - Schalterbruch - Schütz steckt - Sprödbruch	sporadisch	1	5	1	5	redundanten Schalter einbauen fixe Prüfintervalle vereinbaren					
	Lecken	Ausfall Sekundär- schäden	- Dichtung - Haarriss	sporadisch	2	3	2	12	Komponentenzuver- lässigkeit erhöhen (Lieferanten)					

Legende:

a) Eintritt: Wahrscheinlichkeit

fast nie	1
selten	2
manchmal	3
häufig	4
fast immer	5

b) Bedeutung: Auswirkung auf Nutzung

kaum merkbar	1
geringe Belästigung	2
mäßiger Schaden	3
schwerer Schaden	4
sehr schwerer Schaden	5

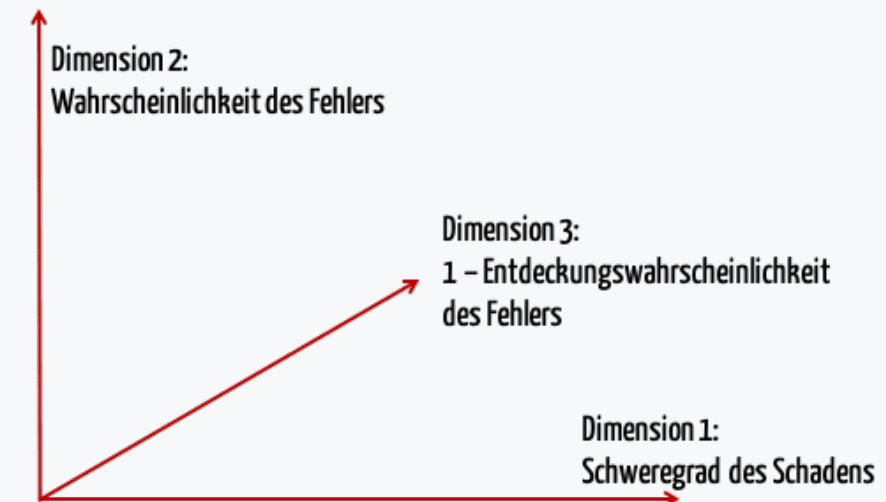
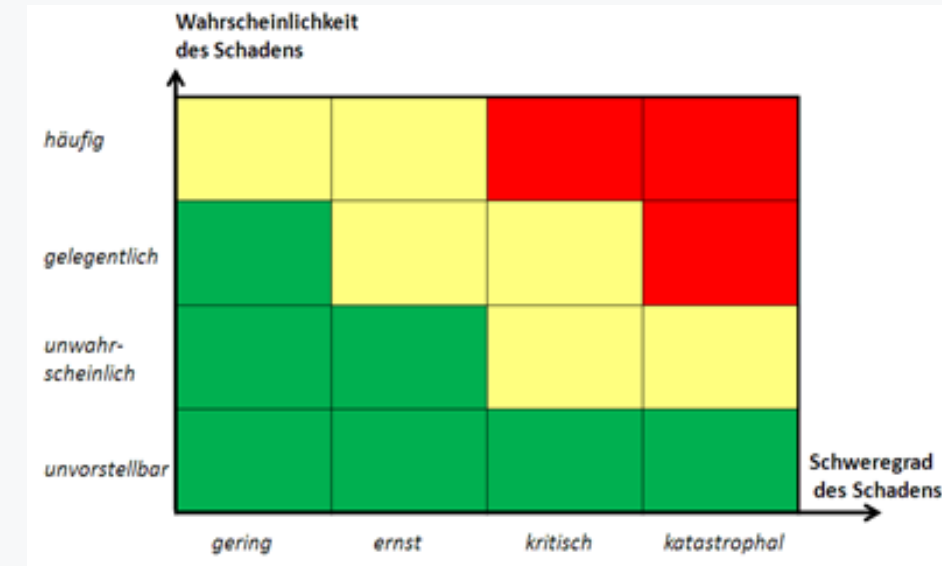
c) Entdeckung: Wahrscheinlichkeit

sehr hoch	1
hoch	2
mäßig	3
gering	4
sehr gering	5

**d) RPZ...RISIKO-
PRIORITÄTSZAHL**

Beispiel: FMEA-Berechnung und Risikomatrix

- **Risiko = unsicheres Ereignis**
 - von dem nicht bekannt ist, ob es eintreten wird und/oder in welcher Höhe es im Eintrittsfall einen Schaden verursachen wird
- **Risikowahrscheinlichkeit**
 - Wahrscheinlichkeit für den Eintritt des Ereignisses (hier: auch Eintrittswahrscheinlichkeit)
- **Schadenshöhe**
 - Ausmaß des eingetretenen Schadens
- **Risikoklasse = Eintrittswahrscheinlichkeit x Schadenshöhe**
- **Risikopriorität = Entdeckungswahrscheinlichkeit x Risikoklasse**
- **Risikomanagement** ist ein systematischer Prozess zur Identifizierung, Analyse, Reaktion und Kontrolle der Projektrisiken



Beispiel: Technik Checklisten

Checklisten

- **Verhindern von Übersehen wichtiger Teilaspekte** durch Einsatz von Checklisten.
- **Sammeln und Dokumentieren** typischer Projektrisiken und -chancen aus der Vergangenheit in einer Checkliste.
- **Überprüfen der Relevanz** von Risiken und Chancen für das spezifische Projekt mittels Checkliste.
- **Erfassen der wichtigsten Projektrisiken und -chancen** als Erfolgsfaktor der Checkliste.
- **Regelmäßige Aktualisierung** der Checkliste durch Einbringen neuer Erfahrungen aus abgeschlossenen Projekten.
- **Dokumentation der Erfahrungen** als Teil des Wissensmanagements („Lessons Learned“) bei unternehmensspezifischen Checklisten.
- **Kombination mit anderen Methoden** notwendig, da nicht alle denkbaren Risiken in Checklisten erfasst werden können.

Chancen- und Risikoanalyse

- **Ziel:** Priorisierung von Chancen und Risiken für einen systematischen Umgang, da nicht alle Themen gleichzeitig bearbeitet werden können.
- **Schwerpunkte**
 - **Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit:** Bewertung, wie wahrscheinlich das Eintreten der jeweiligen Situation ist.
 - **Einschätzung der Auswirkungen auf das Projekt:** Analyse, wie sich die Situation auf das Projekt auswirken würde.
 - **Qualitative und quantitative Einschätzung:** Durchführung der Bewertung durch qualitative (verbal beschriebene) oder quantitative (messbare) Methoden.
- **Techniken:** Zur Unterstützung der Chancen- und Risikoanalyse können u. a. folgende Techniken eingesetzt werden:
 - Qualitative Analyse: Risiko- und Chancenliste
 - Quantitative Analyse: Korrekturverfahren, Mehr-Punkt-Verfahren, Sensitivitätsanalyse, Schätzung mittels Kennwerte, Simulative Risikoanalyse...



Beispiel: Technik Qualitative Analyse

- **Verbal-qualitative Annäherung:** Erste Analyse der Situation erfolgt meist durch qualitative Beschreibung.
- **Nutzung von Risikolisten:** Rückgriff auf Risikolisten zur umfassenden Beschreibung eines Risikos.
- **Ermittlung von Abhängigkeiten:** Analyse der Wechselwirkungen zwischen Risiken zur realistischen Einschätzung der Risikowirkung.
- **Untersuchung von Risikokombinationen:** Überprüfung, ob Risiken akkumulieren oder sich gegenseitig kompensieren, um die tatsächliche Wirkung zu bestimmen.

- **Analoges Vorgehen mit Chancenlisten** zur Identifikation und Beschreibung von Chancen.

Beispiel: Risikoliste bei qualitativer Analyse

Numme- rierung	Kurzbe- zeichnung	Beschreibung	Ursachen	Mögliche Folgen	Betroffene Stakeholder	Klassifizierung	Vernetzung mit anderen Risiken
R001	Aufwand AP 015	Höherer Aufwand in AP 015	Höhere Unsicherheit aufgrund innovativer Technik	- Zeitverzug - Mehrarbeit verursacht höhere Kosten	Projektteam- mitglieder: Hr. Maier, Fr. Müller; Projekt- auftraggeber	Risiko-/ Chancen-Paar	Akkumulation mit R002
R002	Abhängig- keit AP 015	Abhängigkeit vom Know- how von Hrn. Maier	Keine weiteren Know-how- Träger bzgl. der neuen Technik	- Überlastung - Motivations- verlust	Hr. Maier; Gesamtes Projektteam, Auftraggeber, Kunde	Reines Schadensrisiko	Akkumulation mit R001
R003	...	...	...	...	...	...	...

AP = Arbeitspaket

Beispiel: Chancenliste bei qualitativer Analyse

Numme- rierung	Kurzbe- zeichnung	Be- schreibung	Ursachen	Mögliche Auswirkungen	Betroffene Stakeholder	Klassifizierung	Vernetzung mit anderen Chancen
C001	Herr Müller	Gewinnung von Herrn Müller als Projektteam- mitglied	Besonders gute inner- betriebliche Vernetzung von Herrn Müller	- Senkung der Schnittstellen- probleme mit Abteilung xy - Informale Kommuni- kation mit wichtigen Entscheidern in der GF	Projektteam, Entscheider in der GF	Risiko-/ Chancen-Paar	Additive Wirkung mit C005
C002	Lieferant xy	Prozess- verbesserung	Projekt zur Prozessver- besserung bei Lieferant bald abge- schlossen	- Weniger Schnittstellen- probleme als erwartet - Niedrigere Fehlerquote	Projektteam, Kunde	Risiko-/ Chancen-Paar	Subtraktive Wirkung auf C008
C003	...	...	...	...	...	...	...

Beispiel: Technik Quantitative Analyse

- **Quantifizierung von Eintrittswahrscheinlichkeiten und Auswirkungen:** Abschätzung der Auswirkungen auf den Cashflow des Projekts basierend auf identifizierten Risiken und Chancen.
- **Grobe Schätzung zu Projektbeginn:** Verwendung von Punktwerten zur initialen Bewertung der Risiken und Chancen.
- **Detaillierte Analyse in späteren Phasen:** Differenzierte Untersuchung der Wirkungen auf „Kosten“, „Zeit“ und „Leistung“ sowie deren Konsequenzen für den Cashflow mit zunehmender Informationskonkretisierung.
- **Systematische Untersuchung einzelner Risiken und Chancen:** Detaillierte Analyse jedes Risikos und jeder Chance mit entsprechenden Methoden, gefolgt von einer Gesamtbetrachtung für das Projekt.

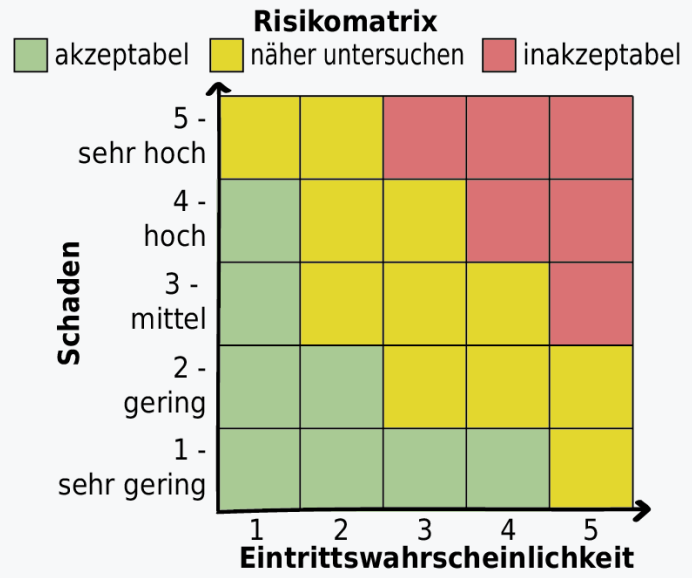
Chancen- und Risikobewertung 1/2

- **Festlegung der Bedeutung von Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen:** Definition, wann ein Risikoeintritt als „sehr wahrscheinlich“ oder die Auswirkungen als „katastrophal“ eingestuft werden.
- **Einheitliche Bewertung von Risiken:** Sicherstellung der konsistenten Bewertung aller Risiken mit gleicher Bedeutung.
- **Definition von Risiko-Klassen:** Festlegung der Klassen und generellen Behandlung von Risiken im Rahmen des Risikomanagements.
- **Kriterien für bestandsgefährdende Risiken:** Bestimmung der Schwellenwerte, ab wann Risiken als bestandsgefährdend gelten oder das Projekt nicht durchgeführt wird.
- **Beispiel:**



Definition der Wahrscheinlichkeits- und Schadensklassen

	Eintrittswahrscheinlichkeit	Schaden
5 - sehr hoch	> 30 %	> 100.000 Euro/ > 20 Tage
4 - hoch	20 %-30 %	bis 40.000 Euro/ bis 20 Tage
3 - mittel	10 %-20 %	bis 30.000 Euro/ bis 10 Tage
2 - gering	1 %-10 %	bis 20.000 Euro/ bis 5 Tage
1 - sehr gering	0 %-1 %	bis 10.000 Euro/ bis 1 Tag



Bea, Scheurer, Hesselmann (2020)

Chancen- und Risikobewertung 2/2

- **Einfluss der Risikopräferenz des Entscheiders:** Interpretation der Analyseergebnisse, Priorisierung von Chancen und Risiken und Entscheidung über Strategien basieren auf der Risikopräferenz des Entscheiders.
- **Entscheidungsebenen nach Risiko- oder Chancenbedeutung:**
 - Kleinere und mittlere Risiken: Eigenverantwortliche Weiterverfolgung durch Projektteam und Projektleiter.
 - Größere und existenzielle Risiken: Vorschläge zum Risikomanagement durch das Projektteam; Entscheidungen durch interne Auftraggeber.
- **Unterschiedliche Einstellungen zum Risiko (Risikoappetit):**
 - Risikofreudig: Neigung zur Risikoakzeptanz und -verwertung.
 - Risikoneutral: Keine starke Präferenz für oder gegen Risiken.
 - Risikoavers: Tendenz zur Vermeidung von Risiken und Minimierung von Unsicherheiten.

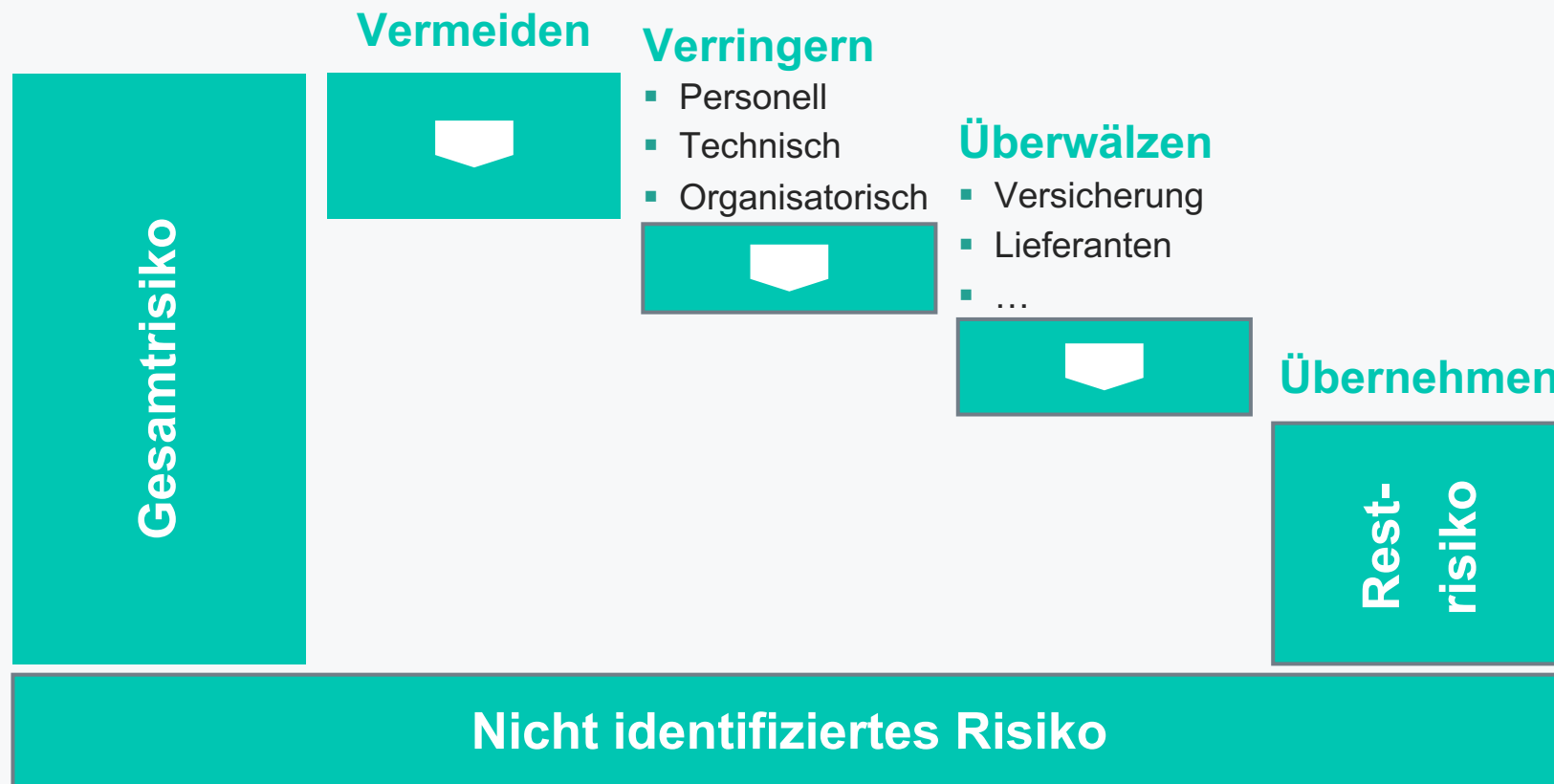
Chancen- und Risikogestaltung

- **Festlegung von Strategien für Chancen und Risiken:** Definition von Maßnahmen basierend auf der Identifikation, Analyse und Bewertung der wichtigsten Chancen und Risiken.
- **Ansatz an Ursachen und Auswirkungen:** Strategien können sowohl an den Ursachen des Risikos als auch an den möglichen Auswirkungen ansetzen.
- **Präventive und korrektive Maßnahmen:**
 - **Präventiv:** Beeinflussung der Risiken, um deren Eintritt zu verhindern.
 - **Korrektiv:** Vorsorgemaßnahmen für den Fall des Eintritts eines Risikos.
- **Risikostrategien:**
 - **Risikovermeidung:** Vermeidung der Risiken durch Änderung der Projektstrategie oder -bedingungen.
 - **Risikoverringerung:** Reduzierung der Eintrittswahrscheinlichkeit oder der Auswirkungen von Risiken durch gezielte Maßnahmen.
 - **Risikoüberwälzung:** Übertragung des Risikos auf Dritte
 - **Risikoübernahme:** Akzeptanz des Risikos und Vorbereitung auf mögliche Konsequenzen



Chancen- und Risikogestaltung: Gesamtkonzept zur Risikooptimierung

- Verschiedene Strategien können **gut miteinander kombiniert** werden, um Gesamtrisikoposition eines Projektes zu optimieren.
- **Risiko-Reduktionstreppe:**



Chancen- und Risikoüberwachung

- **Ziel:** Sicherstellung der effektiven Überwachung und Steuerung der Chancen und Risiken sowie des gesamten Managementprozesses.
- **Schwerpunkte**
 - **Laufendes Risiko-Monitoring:** Kontinuierliche Überwachung der Entwicklung von Chancen und Risiken.
 - **Steuerung der Maßnahmen:** Kontrolle und Anpassung der umgesetzten Maßnahmen zur Chancen- und Risikogestaltung.
 - **Überwachung des Chancen- und Risikomanagementprozesses:**
 - **Einhaltung des Prozesses:** Sicherstellung, dass der geplante Risikomanagementprozess eingehalten wird.
 - **Klärung der Verantwortlichkeiten:** Überprüfung, ob Verantwortlichkeiten klar und effektiv geregelt sind.
 - **Sinnvolle Anwendung der Methoden:** Überwachung der Anwendung und Angemessenheit der eingesetzten Risikomanagement-Methoden.
 - **Risikoberichterstattung:** Sicherstellung, dass wesentliche Risikoinformationen an die Leitungs- und Kontrollorgane kommuniziert werden.
 - **Dokumentation:** Durchführung einer klaren und nachvollziehbaren Dokumentation aller relevanten Risiken und Chancen.
- **Lessons Learned:** Durchführung von chancen- und risikoorientierten Lessons Learned zum Projektabschluss und Integration der gewonnenen Erfahrungen in die organisationale Wissensbasis.





Qualitätsmanagement

Qualitätsmanagement

- **Ziel:** Sicherung der Qualität als kritischer Faktor neben Zeit und Kosten im Projektmanagement.
- **Qualität** bezeichnet das Maß, in dem die wesentlichen Eigenschaften eines Produkts, Prozesses oder Systems die Anforderungen erfüllen, die daran gestellt werden – sei es vom Kunden, vom Gesetzgeber oder vom Unternehmen selbst;
 - ... ist als das Ergebnis eines Vergleichs zwischen Qualitätsanforderungen und tatsächlicher Beschaffenheit einer Einheit unter dem Aspekt einer Anspruchsklasse zu verstehen
 - ... entspricht den Erwartungen und Anforderungen der Stakeholder, d.h. sie ist relativ und nicht absolut bestimmbar.
 - ... ist das, was der Kunde wünscht, demnach wird sie durch die Erfüllung der spezifischen Anforderungen und Erwartungen bestimmt.
 - ... beeinflusst die langfristige Kundenzufriedenheit stärker als kurzfristige Termin- oder Budgetabweichungen.
- **Prozessfokus für Qualitätsverbesserung:** Verbesserung der Produktqualität durch Optimierung der zugrunde liegenden Prozesse im Projekt.

Besondere Herausforderungen

- **Mangelnde Abstimmung:** Koordination zwischen vielen Organisationen und unterschiedlichen Fachdisziplinen
- **Einmalige Produktion:** Notwendigkeit, dass Produkte beim ersten Mal „funktionieren“, da keine Vorserie vorhanden ist
- **Qualität bei physischen Produkten:** Schwierigkeit, präzise Qualitätskriterien für Produkte wie Bürogebäude oder Flughäfen festzulegen
- **Qualität bei immateriellen Gütern:** Komplexität bei der Definition und Messung von Qualität für immaterielle Güter wie Software aufgrund fehlender allgemeingültiger Kriterien
- **Qualität von Prozessen:** Herausforderungen bei der Definition und Bewertung der Qualität von Prozessen, da traditionelle Fertigungsansätze nicht anwendbar sind

5 Aspekte des Qualitätsmanagements in Projekten

1. Produktqualität:

Übereinstimmung der von Natur aus vorhandenen Merkmale eines Produkts mit den Anforderungen

2. Qualität der Produkterstellungsprozesse:

Beispielsweise Qualität des Projektlebenszyklus wie Konzeption, Definition, Realisierung und Verwendung

3. Qualität der Projektmanagementprodukte:

Ergebnisse der Projektmanagementprozesse (Pläne, Arbeitspaketbeschreibungen) haben häufig ebenfalls Produktcharakter, deren Qualität geplant und geprüft werden muss

4. Qualität der Projektmanagementprozesse:

Prozesse, die nicht der eigentlichen Produkterstellung, sondern der Planung, Überwachung und Steuerung dienen. Hierzu gehören auch die Querschnittsfunktionen, wie das Risikomanagement.

5. Qualität des Projektteams:

Bedeutung der Qualifikation und Zusammenarbeit der Teammitglieder für den Projekterfolg als Teamarbeit.

Teilgebiete

- Qualitätsmanagement in Projekten basiert auf den **Standards des Qualitätsmanagements der Trägerorganisation**. Werden beispielsweise die Vorgaben der ISO 9000/9001 von der Organisation befolgt, gelten diese Vorgaben auch für die Projekte.
- Teilgebiete des Qualitätsmanagements in Projekten lassen:
 - **Qualitätsplanung**: Festlegung der Qualitätsziele, -anforderungen und -ressourcen für das Projekt
 - **Qualitätslenkung**: Überwachung und Steuerung der Einhaltung von Qualitätsstandards während des Projekts
 - **Qualitätssicherung**: Durchführung von Prüfungen und Verifikationen zur Sicherstellung der Qualitätsanforderungen
 - **Projekt-Qualitätsverbesserung**: Analyse und Implementierung von Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung der Projektqualität

Qualitätsplanung

- **Ziel der Qualitätsplanung:** Definition und Konkretisierung der Qualitätsanforderungen an das Projektergebnis und die erforderlichen Prozesse
- **Auswahl und Klassifikation:** Bestimmung, Klassifizierung und Gewichtung der Qualitätsmerkmale sowie Detaillierung der Anforderungen
- **Berücksichtigung von Anforderungen:** Abgleich des Anspruchsniveaus mit den Realisierungsmöglichkeiten
- **Techniken für Kundenanforderungen:** Einsatz z.B. von Requirement Engineering-Techniken, User Stories oder Voice of the Customer zur Planung der Kundenanforderungen
- **Planung der Projektprozesse:** Verwendung von Vorgehensmodellen, Projekthandbüchern, Projektmanagement-Handbüchern und Qualitätsmanagementplänen
- **Quality Gates:** Unterstützung der Planung der Prozessqualität durch definierte Qualitätsprüfpunkte
- **Qualitätsmodelle:** Anwendung von Qualitätsmodellen zur Festlegung der Qualitätsmerkmale (z.B. ISO9001, Six Sigma oder CMMI)

Qualitätslenkung

- **Ziel der Qualitätslenkung:** Sicherstellung der Erfüllung der Qualitätsanforderungen durch kontinuierliche Überwachung und Kontrolle von Prozessen und Ergebnissen.
- **Erfüllung von Spezifikationen und Standards:** Gewährleistung der Umsetzung geplanter Spezifikationen und Standards.
- **Bestimmung der Produkt- und Prozessqualität:** Anwendung von Prüfverfahren zur Bewertung der Qualität von Ergebnissen und Prozessen.
- **Messung und Steuerung:** Überwachung der Qualität durch regelmäßige Messungen und Analysen sowie Umsetzung von Maßnahmen zur Fehlerbehebung.
- **Analyse und Maßnahmen:** Durchführung von Analysen zur Identifikation und Beseitigung von Fehlerursachen sowie kontinuierliche Verbesserung der Qualitätsstandards.
- **Qualitätsprüfung und -kontrolle:** Integration von Qualitätsprüfung zur Erfassung von Ist-Daten und Qualitätskontrolle zur laufenden Überwachung und Sicherstellung der Vorgaben.

Qualitätssicherung

- **Ziel der Qualitätssicherung:** Schaffung von Vertrauen in die Qualität durch systematische und geplante Maßnahmen
- **Überprüfung der QM-Maßnahmen:** Kontrolle der Wirksamkeit von Qualitätsmanagement-Maßnahmen und Anpassung bei Bedarf
- **Aufbau und Weiterentwicklung des QM-Systems:** Etablierung und kontinuierliche Verbesserung eines umfassenden Qualitätsmanagementsystems
- **Einrichtung von Qualitätsstellen:** Implementierung fester Stellen und Verantwortlichkeiten für Qualitätsmanagement
- **QM-Dokumentation:** Erstellung und Pflege von Dokumenten wie QM-Handbüchern, Auditberichten, Projektreviews und Prüfberichten

Projekt-Qualitätsverbesserung

- **Ziel der Projekt-Qualitätsverbesserung:** Kontinuierliche Verbesserung zur Erfüllung der Qualitätsanforderungen
- **Sicherung und Nutzung von Projekterfahrungen:** Dokumentation und Anwendung von Erfahrungen aus Projekten zur Qualitätssteigerung
- **Weiterentwicklung der organisatorischen Reife:** Nutzung von Reifegradmodellen zur fortlaufenden Verbesserung der Organisation
- **Projektübergreifende Verbesserung:** Anerkennung der begrenzten Möglichkeiten innerhalb einzelner Projekte und Fokussierung auf übergreifende Verbesserungsstrategien
- **Ständige Weiterentwicklung:** Sicherstellung, dass Qualitätsmanagement nie abgeschlossen ist und kontinuierlich weiterentwickelt werden muss

Standards und Normen

- Festgelegte Richtlinien und bewährte Praktiken stellen eine konsistente und qualitativ hochwertige Umsetzung von Projekten
- Etablierte Standards und Normen sind u.a.:
 - **PMBOK Guide:** Leitfaden für Projektmanagement-Praktiken und -Standards
 - Umfassende Sammlung von Projektmanagement-Wissen
 - Definition und Beschreibung von Projektmanagement-Prozessen
 - Empfehlungen für beste Praktiken in der Projektumsetzung
 - **PRINCE2:** Strukturierter Ansatz für Projektmanagement, der auf Prozessen basiert
 - Prozessorientierter Rahmen für die Projektsteuerung
 - Klare Definition von Projektrollen und -verantwortlichkeiten
 - Fokussierung auf regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen

Standards und Normen

- **DIN 69901–2:** Deutsches Normenwerk für Projektmanagement
 - Festlegung von Projektmanagement-Prozessen und -Methoden
 - Definition von Projektphasen und -meilensteinen
 - Orientierung an deutschen Standards und Best Practices
- **ICB 4.0:** Internationales Competency Baseline-Modell für Projektmanagement
 - Beschreibung von Kompetenzen und Fähigkeiten für Projektmanagement
 - Festlegung von Kernkompetenzen für Projektmanager
 - Unterstützung bei der professionellen Weiterentwicklung
- **ISO 10006:** Internationale Norm für Qualitätsmanagement in Projekten
 - Anforderungen und Richtlinien für die Qualitätssicherung in Projekten
 - Fokus auf kontinuierliche Verbesserung der Projektqualität
 - Integration von Qualitätsmanagement in Projektprozesse
- ...

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!